

王锦政 2024.27.2023

网络层习题:

4. 解:

(1) 为了将 4 个部门在网络上进行物理或逻辑隔离, 我们需要将 C 类网络划分为至少 4 个子网

可用主机位数 $h = 2^h - 2 \geq 30 \rightarrow h \geq 5$

子网位数 $s = 8 - 5 = 3$, 3 位子网可划分为 $2^3 = 8$ 个子网

默认子网掩码为 255.255.255.0 (即 124), 借用 3 位后, 子网掩码为 101
= 二进制: 11111111.11111111.11111111.11100000 即 255.255.255.224

(2) 可以从划分出的 8 个子网中任选 4 个, 这里选前 4 个

Q 2 位掩码部:

部门	子网网络地址	子网主机 IP 范围	广播地址
工程投子部	192.168.161.0/27	192.168.161.1 ~ 192.168.161.30	192.168.161.31
市场部	192.168.161.32/27	192.168.161.33 ~ 192.168.161.62	192.168.161.63
财务部	192.168.161.64/27	192.168.161.65 ~ 192.168.161.94	192.168.161.95
办公室	192.168.161.96/27	192.168.161.97 ~ 192.168.161.126	192.168.161.127

5. 解: 设 A IP: 208.17.16.165, B IP: 208.17.16.185

子网掩码: 255.255.255.224, 默认网关: 208.17.16.180

(1) 可以; 子网掩码最后8位为11100000, 将A与主机A、B
最后8位按位与, 均位于 208.17.16.160/27 子网, 可直接二层
通信;

(2) ~~AND~~ 24 AND 224 = 32, DNS 服务器位于 208.17.16.32/27
子网, 与 A、B 不在同一子网, 必须通过默认网关转发,

在 127 子网中, 208.17.16.160 是该子网的网络地址, 网关 IP
地址无效。

(3) 将主机 A、B 设置的默认网关修改为该子网内的一个有效 IP 地址, 如将路由器的接口 IP 和主机 A ~~的默认网关~~ 修改为:
208.17.16.161,

6. 解:

采用 ARP

1. 若 A、B 在同一子网内: (一般情况)

① 查询 ARP 缓存: A 先检索自己的本地 ARP 缓存表, 如果有 IP 192.168.1.250 对应的 MAC 地址, 则直接使用

② 发送 ARP 请求: 若无记录, 主机 A 会在本地以太网广播一个 ARP 请求报文: 源 IP: A 的 IP, 源 MAC: A 的 MAC,

目标 IP: 192.168.1.250, 目标 MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF

③ 报文在整个网段广播, 目标 B IP 匹配, 将 A 的 IP 与 MAC 地址映射关系存在 ARP 缓存;

④ B 发送 ARP 应答, 源 MAC 地址: B MAC 地址, 目的 MAC: A 的 MAC;

⑤ A 收到应答, 对应记录缓存

若 A、B 不在同一子网

A 转而需要获取默认网关的 IP 地址, 通过 ARP (同情况一) 获取, 目的 MAC 填网关路由器。

7. 解:

d) IP: 192.55.12.120, 掩码 255.255.255.240

掩码 255.255.255.240 = 128, 块大小 $256 - 240 = 16$

子网号: $120 \div 16 = 7, 7 \times 16 = 112, 192.55.12.112$

主机号: $120 - 112 = 8$

直接广播地址: $112 + 16 - 1 = 127, 192.55.12.127$

e) 掩码: 255.255.192.0 = 118 掩码

块大小: $256 - 192 = 64$

第

网络主机: 129.23.144.16, 第三个字节 = 144

共有 13: 129.23.127.222 $\rightarrow$ 127 与 $[64, 127]$ 不同子网

所以答案为 13

6. 解:

可用主机数 $n: 2^n - 27, 30 \rightarrow n = 5$

子网位: $8 - 5 = 3$ 位, 子网总数: $2^3 = 8$

子网掩码: 255. 255. 255. 224

每个子网可用IP数: $2^5 - 2 = 30$ 个

单子网总IP数(含地址): $2^5 = 32$ 个

单子网损失IP: 2个 (网络地址, 广播地址)

全网总IP损失: $8 \times 2 = 16$ 个

1. 解: 依题 头部长度: 20 字节, 数据部分长度: 2000 字节,
总长度 2020 字节

① 第一次分片:

$2020 > 1500$, 分片。每个分片需保留 20 字节的IP
头部, 每个分片最大数据长度为 1480 字节, 数据部分
用 8 字节置数, $1480 / 8 = 185$, 符号

分为两片: 1.1, 数据 1480 字节, 总长度 1500, 片偏移 = 0, MF = 1

1.2: 数据部分 520 字节, 总 540, 片偏移 $1480 / 8 = 185$, MF = 0

② 第二次分片

1-2: $540 \leq 576$, 可直接通过

1-1: $1500 > 576$ 。新分片最大 $576 - 20 = 556$ 。

$556 / 8 = 69.5$ 向下取整 69, 1-1 被拆为三个子分片

A: 数据长 552, 总 572 字节, 片偏移 0, $MF = 1$

B: 数据 552, 总 572, 片偏移 $(0 + 552) / 8 = 69$, $MF = 1$

C: 数据 $1480 - 552 \times 2 = 376$, 总 396, 片偏移 $(0 + 552 \times 2) / 8$
 $= 138$, $MF = 1$

∴ 最终被切片为 4 个分片:

分片中	头部长度	数据长度	总长度	MF	片偏移
1	20	552	572	1	0
2	20	552	572	1	69
3	20	376	396	1	138
4	20	520	540	0	185